

Documentation du projet XML

Système de gestion académique – UNCHK

1. Introduction

Dans le cadre de la numérisation des informations académiques, ce projet consiste à créer un système de gestion des données basé sur XML. Ce système permet de gérer les informations concernant les étudiants, les enseignants, les cours et les inscriptions. L'objectif est de structurer les données, vérifier leur validité et les afficher dans un format lisible.

2. Technologies utilisées

XML : structuration des données académiques.

XSD : validation de la structure et des contraintes des données.

XPath : recherche d'informations dans le document XML.

XSLT : transformation du XML vers une interface HTML lisible.

3. Structure du projet

Le projet contient trois fichiers principaux :

- universite.xml : contient les données académiques.
- universite.xsd : permet la validation du document XML.
- universite.xsl : transforme le XML en interface HTML.

4. Description des données

Le document XML contient les informations suivantes :

- Enseignants : identifiant, nom, prénom et département.
- Cours : code, intitulé, crédits et enseignant responsable.
- Étudiants : identifiant, nom, prénom, date de naissance et programme.
- Inscriptions : année académique, cours et note obtenue.

5. Validation des données

Le fichier XSD permet de vérifier la cohérence des données comme les identifiants uniques, les références entre les éléments, les notes comprises entre 0 et 20 et le format des dates.

6. Requêtes XPath

Exemples de requêtes utilisées pour interroger les données XML.

- /universite/etudiants/etudiant : liste des étudiants.
- /universite/cours/cour : liste des cours.
- //inscription[note >= 14] : étudiants ayant une note supérieure ou égale à 14.

7. Résultat obtenu

Le système permet de gérer les enseignants, les cours et les étudiants, d'enregistrer les inscriptions et d'afficher les notes et les mentions dans une interface lisible.

8. Conclusion

Ce projet démontre l'utilité des technologies XML pour structurer, valider et transformer les données académiques dans un système d'information universitaire.